

## **Лабораторная работа №5**

### **Анализ рисков и характеристик качества ПО при внедрении**

#### **1 Цель работы**

1.1 Изучить процесс анализа рисков ПО при разработке и внедрении.

#### **2 Литература**

2.1 Зверева В. П., Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / В. П. Зверева, А. В. Назаров. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

#### **3 Подготовка к работе**

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

#### **4 Основное оборудование**

4.1 Персональный компьютер.

#### **5 Задание**

5.1 Изучить описание внедряемой системы, представленное в приложении п.9;

5.2 Оцените риски на период запуска и первых 30 календарных дней эксплуатации.

Выявите пять рисков. Каждый сформулируйте по схеме:

«Из-за ... может произойти ..., что приведёт к ...».

Для каждого риска укажите факт из описания, на котором основана оценка.

5.3 Проведите качественную оценку рисков в соответствии со шкалами вероятности и влияния (таблицы 9.1 и 9.2) и проранжируйте риски по полученному приоритету.

5.4 Выполните примерную количественную оценку рисков исходя из вероятности и примерных оценок потерь (таблицы 9.1 и 9.3). Если таблица с оценкой потерь не содержит необходимого пункта, оцените потери самостоятельно или при помощи источников сети Интернет.

5.5 Определить какие мероприятия и меры можно предпринять для снижения общих показателей рисков (включая мероприятия из таблицы 9.4), и насколько данные мероприятия снизят ожидаемые потери.

#### **6 Порядок выполнения работы**

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

- 6.2 Выписать 5 рисков п.5.2
- 6.3 Провести качественную оц
- 6.4 Ответить на контрольные вопросы п. 8;
- 6.5 Заполнить отчет п. 7.

## **7 Содержание отчета**

- 7.1 Титульный лист;
- 7.2 Цель работы;
- 7.3 Таблица п. 5.2
- 7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
- 7.5 Вывод по проделанной работе.

## **8 Контрольные вопросы**

- 8.1 Какие технические риски при разработке и внедрении ПО существуют?
- 8.2 Какие организационные риски при разработке и внедрении ПО существуют?
- 8.3 Какие экономические риски при разработке и внедрении ПО существуют?
- 8.4 Какие юридические риски при разработке и внедрении ПО существуют?

## **9 Приложение**

В колледже внедряется информационная система для регистрации заявок на ремонт компьютеров, проекторов и сетевого оборудования. Сотрудники смогут создавать заявки, а техническая служба — назначать исполнителей, отслеживать сроки и формировать отчёты.

Сейчас заявки хранятся в трёх Excel-файлах разных подразделений. В новую систему необходимо перенести 12000 записей. При просмотре части записей обнаружены дубликаты, незаполненные поля и разные форматы дат. Полная проверка данных ещё не проводилась, но, по примерной оценке, дефекты могут иметь около 15% записей.

Системой будут пользоваться 40 сотрудников. Ожидается, что одновременно в ней будут работать до 15 человек. Испытания проводились только при пяти одновременных пользователях. При такой нагрузке система работала без заметных задержек.

До запуска осталось 10 рабочих дней. Дата запуска согласована с руководством. Перенос более чем на два рабочих дня требует отдельного согласования.

Резервное копирование настроено ежедневно, но пробное восстановление не выполнялось. При запуске планируется прекратить ведение старых таблиц. Допустимая продолжительность недоступности системы — два часа.

Из 40 сотрудников обучение прошли восемь. Остальных планируют обучить после запуска. Инструкция пока не подготовлена. Для необученного сотрудника достаточно высока вероятность обращения в техническую службу за поддержкой и обучением.

При этом часть сотрудников (около 20%, согласно опросу) считает работу в Excel более удобной.

Установку, настройку и перенос данных выполняет один системный администратор. Второй сотрудник технической службы может помогать пользователям, но не имеет опыта настройки новой системы. Инструкция по развёртыванию отсутствует.

В системе будут храниться фамилии сотрудников, служебные контакты и сведения о закреплённом оборудовании. Предусмотрены роли заявителя, исполнителя и администратора. Проверка того, какие данные доступны каждой роли, ещё не завершена.

До запуска можно потратить средства на дополнительные мероприятия, но не более 50 000 рублей. Дополнительного специалиста в штат принять нельзя.

Таблица 9.1 Шкала вероятности

| Балл | Вероятность   | Основание                                                                     | Эквивалент, % |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Очень низкая  | Предпосылки слабо выражены, необходимые проверки успешно выполнены            | 5%            |
| 2    | Низкая        | Есть отдельные предпосылки, основные меры защиты выполнены                    | 15%           |
| 3    | Средняя       | Событие вполне возможно, часть существенных сведений или проверок отсутствует | 35%           |
| 4    | Высокая       | Есть явные предпосылки, важные меры или проверки не выполнены                 | 60%           |
| 5    | Очень высокая | Неудачи регулярно проявляются при испытаниях, их причины не устранены         | 85%           |

Таблица 9.2 Шкала влияния

| Балл | Последствия                                                                                    | Эквивалент, часы |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | Единичные неудобства, устраняемые в ходе обычной работы; запуск не задерживается               | 0,5 ч            |
| 2    | Дополнительные исправления или помощь отдельным пользователям; простой не превышает двух часов | 2 ч              |

|   |                                                                                                                                                             |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | Работа подразделения существенно затруднена; простой превышает два часа, но не один рабочий день, либо запуск задерживается не более чем на два рабочих дня | 4 ч  |
| 4 | Несколько подразделений не могут нормально работать; простой превышает один рабочий день либо запуск задерживается более чем на два рабочих дня             | 8 ч  |
| 5 | Необратимая потеря критичных данных, раскрытие конфиденциальных сведений посторонним или отказ от внедрения                                                 | 20 ч |

Таблица 9.3 Оценка потерь

| События                                                                                                                | Потери         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Потери за час простоя системы или переноса запуска                                                                     | 7000 рублей    |
| Расходы на восстановление данных                                                                                       | 30000 рублей   |
| Стоимость рабочего времени специалиста технической службы, затраченного на помощь/обучение отдельно взятому сотруднику | 2000 рублей    |
| Привлечение стороннего технического специалиста на время внедрения                                                     | 100 000 рублей |
| Штрафы по ФЗ 152                                                                                                       | См. ФЗ 152     |

Таблица 9.4 Возможные дополнительные расходы

| Мероприятие                                     | Стоимость     | Прогноз после выполнения                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Очистка данных и пробная миграция               | 20 000 рублей | Доля дефектных записей снизится до уровня 5%                                                                                                            |
| Проверка восстановления и подготовка инструкции | 25 000 рублей | Вероятность технического сбоя остаётся прежней, но суммарный простой при событии сокращается в половину, а расходы на восстановление — до 15 000 рублей |
| Обучение всех сотрудников до запуска            | 30 000 рублей | Вероятность повторного обучения и дополнительной поддержки снижается до 20%                                                                             |